# El ordenador y sus componentes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir hardware y software y explicar cómo funciona un ordenador
- Identificar los componentes internos y su función
- Clasificar periféricos de entrada, salida y almacenamiento
- Usar las unidades de información y conocer los tipos de software

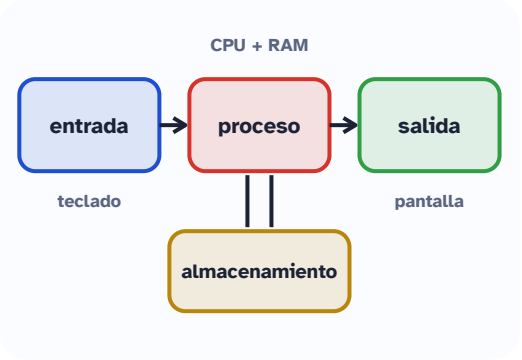
## Para pensar

**Un móvil, una consola, un reloj inteligente y el ordenador de clase parecen aparatos muy distintos. ¿Tienen algo en común por dentro?**

## Explicación

### ¿Qué es un ordenador?

Un ordenador es una máquina electrónica que **recibe datos**, los **procesa** siguiendo las instrucciones de un programa, los **almacena** y **muestra resultados**. Todo lo que hace se puede resumir en este esquema: **entrada → proceso → salida**, con el almacenamiento para guardar la información. Por ejemplo, cuando escribes una letra en el teclado (entrada), el procesador la interpreta (proceso), aparece en la pantalla (salida) y, al guardar el documento, queda en el disco (almacenamiento). En un ordenador distinguimos dos partes que no pueden funcionar la una sin la otra. El hardware es la parte **física**, lo que se puede tocar: la carcasa, los chips, los cables, el teclado o la pantalla. El software es la parte **lógica**, los programas: las instrucciones que le dicen al hardware qué tiene que hacer.




### Bits y bytes: cómo guarda la información

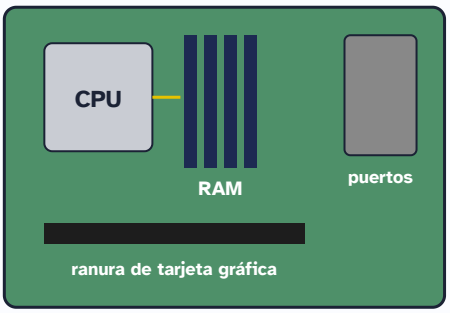
Un ordenador solo entiende dos estados eléctricos: **hay corriente o no hay corriente**, que representamos con **1 y 0**. Por eso se dice que trabaja en sistema binario. Cada uno de esos ceros o unos es un bit, la unidad mínima de información. Con 8 bits se forma un byte, que permite 256 combinaciones distintas, suficientes para representar una letra, un número o un signo. Por ejemplo, la letra A se guarda como 01000001. Todo lo que ves en un ordenador, ya sean textos, fotos, música o vídeos, son en el fondo millones de bits. Como los archivos son grandes, se usan múltiplos del byte. En informática cada unidad suele ser 1024 veces la anterior, aunque en el uso cotidiano y en la publicidad se redondea a 1000.

| Unidad | Equivale a | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1 bit | 0 o 1 | un interruptor |
| 1 byte (B) | 8 bits | una letra |
| 1 kilobyte (KB) | 1024 B | un texto corto |
| 1 megabyte (MB) | 1024 KB | una foto, una canción |
| 1 gigabyte (GB) | 1024 MB | una película |
| 1 terabyte (TB) | 1024 GB | un disco duro grande |

undefined

## La placa base y el procesador

Al abrir la caja de un ordenador lo primero que se ve es la placa base: una gran placa de circuito impreso en la que se conectan todos los demás componentes. Tiene zócalos para el procesador y la memoria, ranuras de expansión para tarjetas, conectores para los discos y la fuente de alimentación, y los puertos traseros (USB, red, sonido). Las pistas de cobre de la placa comunican unos componentes con otros. El procesador o **CPU** (unidad central de proceso) es el «cerebro» del ordenador: ejecuta las instrucciones de los programas y hace los cálculos. Es un chip de silicio con miles de millones de transistores diminutos. Su velocidad se mide en **gigahercios (GHz)**, es decir, miles de millones de operaciones por segundo, y los actuales tienen varios **núcleos**, como si fueran varios procesadores trabajando a la vez. Como se calienta mucho, lleva encima un **disipador** y un ventilador.




## La memoria: RAM y ROM

La memoria RAM es la **memoria de trabajo** del ordenador. Mientras usas un programa, el procesador carga en la RAM las instrucciones y los datos que necesita, porque desde ahí los lee muchísimo más rápido que desde el disco. Es **volátil**: cuando se apaga el ordenador, se borra todo lo que contiene. Por eso, si no guardas un documento y se va la luz, lo pierdes. Cuanta más RAM tiene un ordenador, más programas y pestañas puede tener abiertos a la vez sin ir lento; hoy lo habitual son 8 o 16 GB. La memoria ROM (memoria de solo lectura) es **permanente**: no se borra al apagar. Guarda el pequeño programa de arranque del ordenador (la BIOS o UEFI), que comprueba el hardware al encenderlo y carga el sistema operativo. Una forma de recordarlo: la RAM es como la mesa en la que trabajas y el disco es la estantería donde guardas los libros.

undefined

## El almacenamiento

Los dispositivos de almacenamiento guardan la información de forma **permanente**, aunque se apague el ordenador: el sistema operativo, los programas y tus archivos. El **disco duro** (HDD) guarda los datos magnéticamente en discos que giran a gran velocidad; es barato y tiene mucha capacidad, pero es lento y delicado ante los golpes. La **unidad de estado sólido** (SSD) usa chips de memoria flash, sin piezas móviles: es mucho más rápida, silenciosa y resistente, y es la que llevan hoy casi todos los portátiles. La memoria flash también está en los **pendrives** y las **tarjetas de memoria** de cámaras y móviles. Por último, el **almacenamiento en la nube** guarda los archivos en servidores de internet, a los que puedes acceder desde cualquier dispositivo. Una buena costumbre es hacer **copias de seguridad** en dos sitios distintos.

undefined

## Otros componentes internos

Además de la placa, el procesador, la memoria y el almacenamiento, un ordenador tiene otros componentes. La fuente de alimentación transforma la corriente alterna del enchufe (230 V) en corriente continua de pocos voltios que necesitan los componentes. En los portátiles y los móviles esta función la cumple el cargador, junto con una **batería**. La tarjeta gráfica (GPU) se encarga de

calcular las imágenes que se ven en la pantalla; es fundamental para los videojuegos, la edición de vídeo y la inteligencia artificial. Puede ir integrada en el procesador o ser una tarjeta aparte. La **tarjeta de red** y la de **wifi** permiten conectarse a internet, y la **tarjeta de sonido** procesa el audio. El **sistema de refrigeración** (ventiladores, disipadores o líquido) evita que los componentes se calienten demasiado.

undefined

## Los periféricos

Los periféricos son los dispositivos que se conectan al ordenador para comunicarse con él. Se clasifican según el sentido en que circula la información. Los **de entrada** introducen datos en el ordenador: teclado, ratón, micrófono, escáner, cámara web, lector de huellas o mando de juegos. Los **de salida** muestran o sacan los resultados: monitor, impresora, altavoces, auriculares o proyector. Los **de entrada y salida** hacen las dos cosas: la pantalla táctil, que muestra imágenes y recibe toques; los cascos con micrófono; o una impresora multifunción con escáner. Y los **de almacenamiento**, como el disco externo o el pendrive, guardan datos y también se consideran de entrada y salida. La mayoría se conectan por **USB**, aunque cada vez más lo hacen sin cables, por **Bluetooth** o wifi.




## El software: sistema operativo y aplicaciones

Sin software, el hardware no sirve para nada. El sistema operativo es el programa principal: se carga al encender el ordenador, controla el hardware, gestiona los archivos y la memoria, y permite que funcionen los demás programas. Muestra una interfaz gráfica con ventanas, iconos y menús para que lo usemos con

facilidad. Los más usados en ordenadores son **Windows**, **macOS** y **Linux** (y ChromeOS en muchos centros educativos); en móviles, **Android** e **iOS**. Las aplicaciones son los programas que usamos para tareas concretas: procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores, editores de fotos, videojuegos o programas de programación como Scratch. Según su licencia, el software puede ser **propietario**, cuyo código está cerrado y suele ser de pago, o **libre**, que se puede usar, estudiar, modificar y compartir, como Linux, LibreOffice o GIMP.

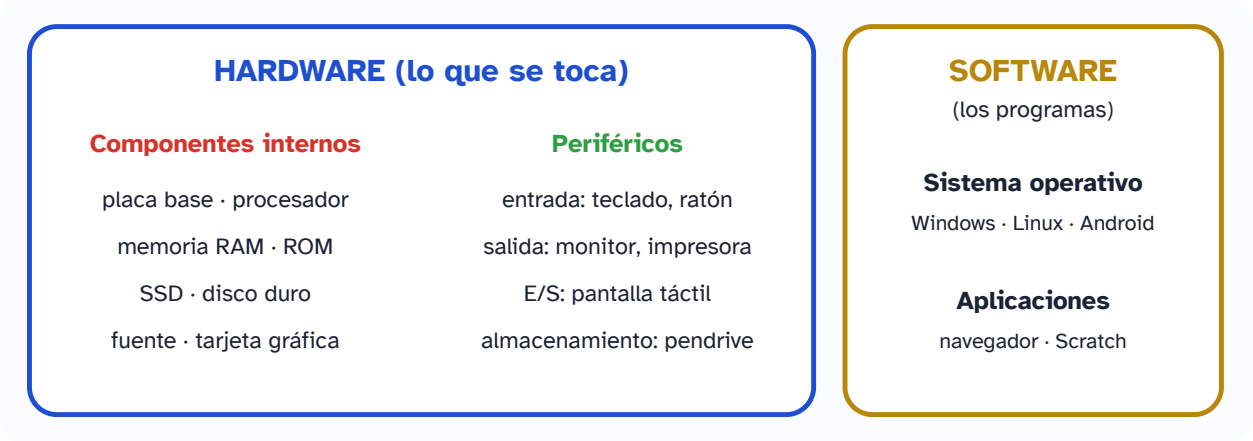
undefined

## Elegir y cuidar un ordenador

Para elegir un ordenador hay que pensar en **para qué se va a usar**. Para estudiar, navegar y hacer trabajos basta con un procesador sencillo, 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB. Para editar vídeo o jugar hace falta más RAM y una buena tarjeta gráfica. En la ficha técnica conviene mirar: procesador, RAM, tipo y capacidad de almacenamiento, tamaño y resolución de pantalla, autonomía de la batería y peso. Para que dure: mantén el sistema operativo y los programas **actualizados**, usa un **antivirus**, no lo dejes al sol ni bloquees las rejillas de ventilación, y no comas ni bebas encima del teclado. Cuando ya no sirva, llévalo a un **punto limpio**: los aparatos electrónicos contienen metales valiosos y sustancias contaminantes que deben reciclarse correctamente.

undefined

## Las partes de un ordenador



## Ejercicios

1. **Define hardware y software y pon dos ejemplos de cada.**

2. **¿Qué significa entrada, proceso y salida? Pon un ejemplo.**

3. **¿Cuántos bytes son 3 KB?**

4. **Ordena de menor a mayor: 1 GB, 1 bit, 1 MB, 1 byte, 1 TB, 1 KB.**

5. **¿Qué función tiene la placa base?**

6. **¿Por qué se pierde un documento no guardado si se va la luz?**

7. **Compara el disco duro (HDD) y el SSD.**

8. **Clasifica: ratón, proyector, cascos con micrófono, cámara web, auriculares.**

9. **¿Qué hace el sistema operativo? Nombra tres.**

10. **Explica qué es el software libre y nombra un ejemplo.**

## Practica

1. **El hardware es...**
   - **A)** la parte física
   - **B)** los programas
   - **C)** internet
2. **Un byte tiene...**
   - **A)** 2 bits
   - **B)** 8 bits
   - **C)** 1024 bits
3. **El «cerebro» del ordenador es...**
   - **A)** la RAM
   - **B)** el procesador
   - **C)** el disco
4. **La RAM es...**
   - **A)** permanente
   - **B)** volátil
   - **C)** un periférico
5. **El SSD usa...**
   - **A)** discos magnéticos
   - **B)** memoria flash
   - **C)** cintas
6. **Convierte 230 V en corriente continua...**
   - **A)** la fuente de alimentación
   - **B)** la gráfica
   - **C)** la ROM
7. **El escáner es un periférico de...**
   - **A)** entrada
   - **B)** salida
   - **C)** almacenamiento
8. **La pantalla táctil es de...**
   - **A)** entrada

**B)** salida

**C)** entrada y salida

9. **Android es...**

**A)** una aplicación

**B)** un sistema operativo

**C)** un procesador

10. **La velocidad del procesador se mide en...**

**A)** GB

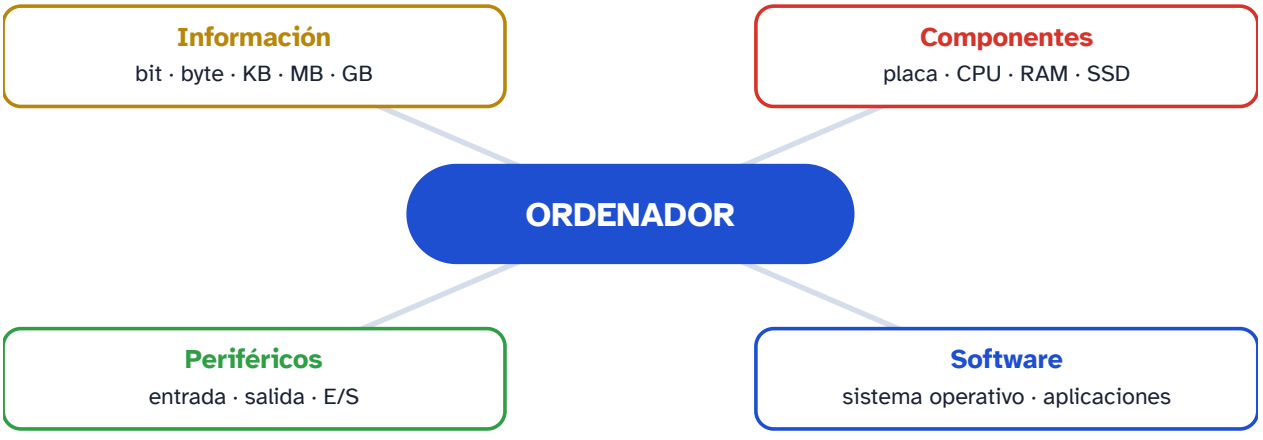
**B)** GHz

**C)** W

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre hardware y software; Para qué sirve la RAM y por qué se borra; Cómo se clasifican los periféricos.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Hardware**

Parte física del ordenador.

**Software**

Programas que dicen al hardware qué hacer.

**Bit**

Unidad mínima de información: 0 o 1.

**Byte**

8 bits.

**Procesador (CPU)**

Ejecuta las instrucciones; se mide en GHz.

**RAM**

Memoria de trabajo, volátil.

**Periférico**

Dispositivo de entrada, salida o E/S.

**Sistema operativo**

Programa principal que controla el ordenador.

## Soluciones

1. **A)** Lo que se puede tocar.
2. **B)** 8 bits.
3. **B)** La CPU.
4. **B)** Se borra al apagar.
5. **B)** Memoria flash.
6. **A)** La fuente.
7. **A)** Entrada.
8. **C)** Muestra y recibe.
9. **B)** Sistema operativo.
10. **B)** Gigahercios.

## Soluciones de los ejercicios

1. Hardware: parte física (teclado, procesador). Software: programas (Windows, navegador).
2. Recibir datos, procesarlos y mostrar el resultado: escribir en el teclado, el procesador lo interpreta y aparece en pantalla.
3. $3 \cdot 1024 = 3072$ bytes.
4. 1 bit, 1 byte, 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB.
5. Conectar y comunicar todos los componentes del ordenador.
6. Porque estaba en la RAM, que es volátil.
7. El HDD es magnético, con discos que giran, barato y lento; el SSD es de memoria flash, sin piezas móviles, más rápido y resistente.
8. Entrada: ratón, cámara web. Salida: proyector, auriculares. E/S: cascos con micrófono.
9. Controla el hardware y permite usar los programas: Windows, Linux, Android.
10. Software que se puede usar, estudiar, modificar y compartir: LibreOffice.